Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Lenguajes Formales y de Programación



Manual de Usuario Proyecto 2 Lenguajes

202330209 Milton Efrén Ajxup Ramos

Quetzaltenango, octubre 2026

Índice

Índice —---------- 2

Introducción —---------- 3

Manual Técnico —---------- 4

Ventana del Editor —---------- 4

Crear un Nuevo Archivo —---------- 5

Nuevo Documento —---------- 6

Abrir un Archivo —---------- 6

Explorador de Archivos —---------- 7

Guardar —---------- 8

Compilar —---------- 9

Introducción

Objetivo

Otorgar al usuario el soporte y ayuda necesaria para que pueda hacer una correcta ejecución de la aplicación de java del estudiante Milton, que en esta ocasión es el archivo del proyecto 2 para el laboratorio de Lenguajes Formales y de Programación, en esta ocasión es un compilador para el lenguaje para generación de Promts “PromtTzal”.

Requerimientos

Tener una versión de java instalada
Tener disponible el ejecutable .jar proporcionado por el estudiante aunque el archivo también se encuentra disponible en el repositorio de GitHub https://github.com/miltonajxup/Lab_Lenguajes_SS2026.git

Ejecución:

Con el acceso al ejecutable (llamado: Proyecto2_Lenguajes_SS2026-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar), se necesita una terminal abierta en la carpeta donde se encuentra el programa y al ingresar en la terminal lo siguiente:

```
java -jar Proyecto2_Lenguajes_SS2026-1.0-SNAPSHOT-jar-with-dependencies.jar
```

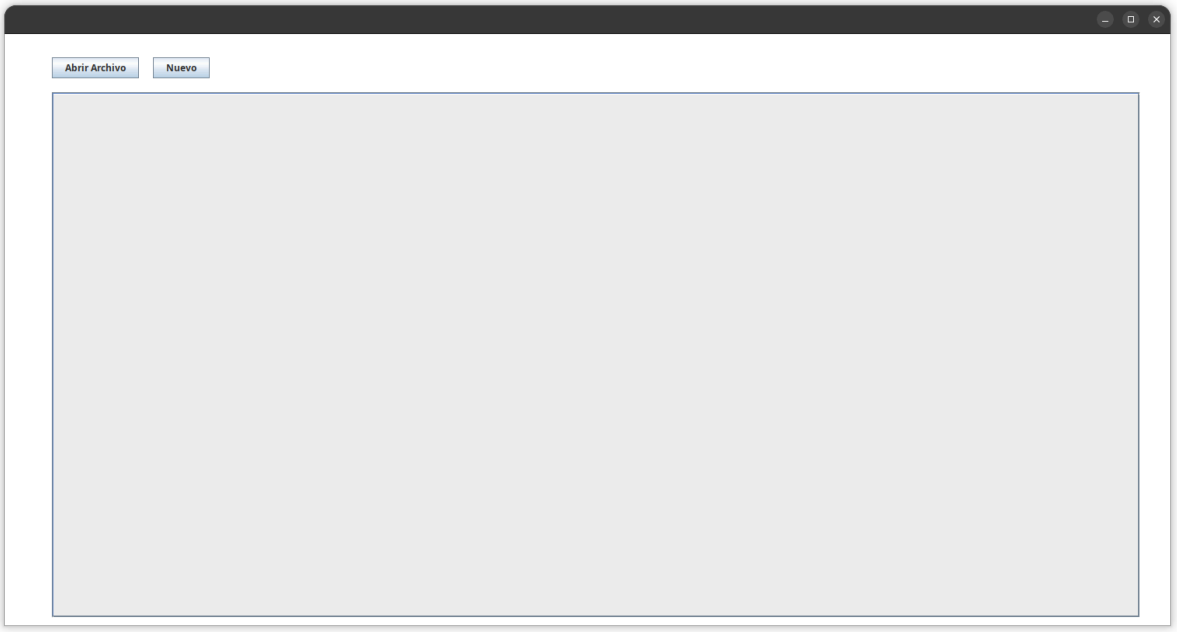
Podremos acceder a la aplicación y comenzar a utilizarla

Manual de Usuario

Nota: En momentos se hacen referencias a botones o elementos de la interfaz, estos se resaltan en las imágenes con una circunferencia de color rojo sobre la imagen.

Una vez inicializado el programa, se abrirá una ventana como la siguiente:

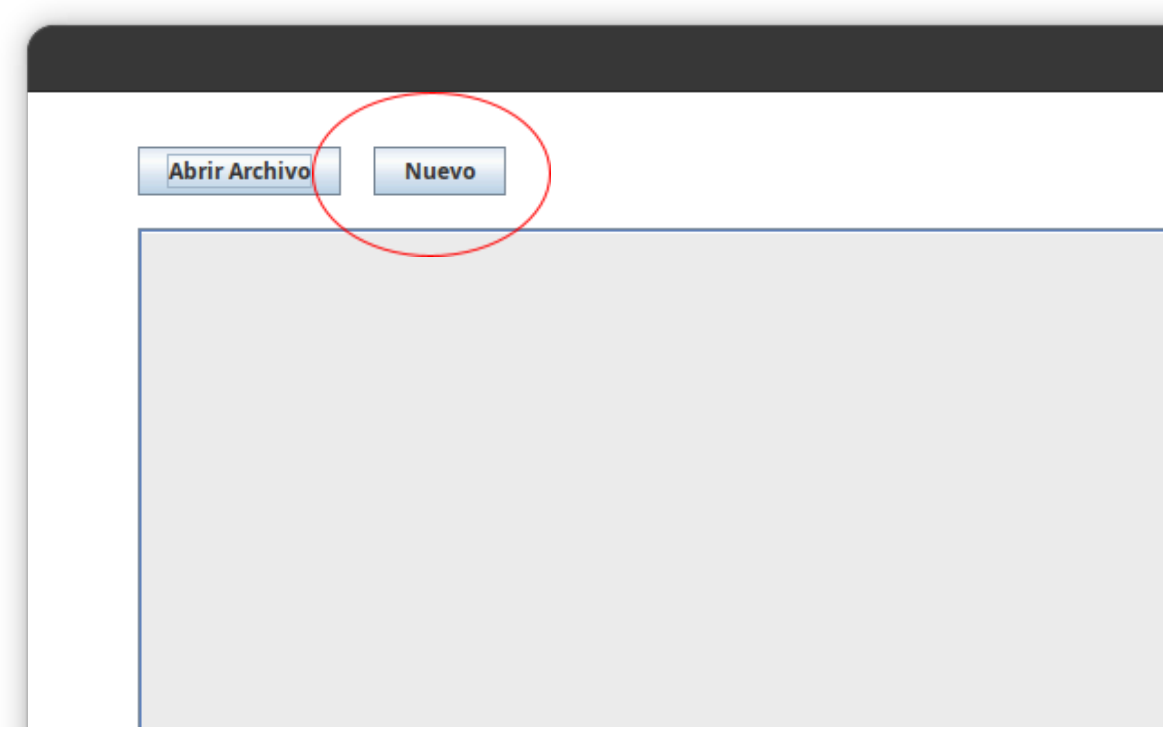
Ventana del Editor



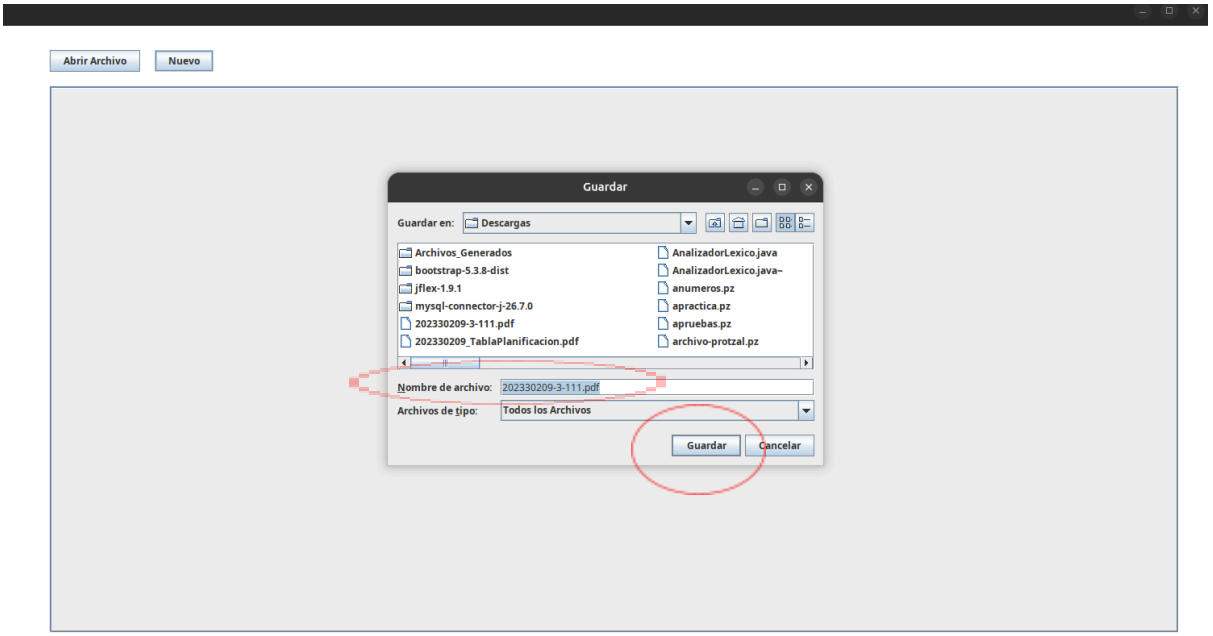
En donde tendremos la opción de dos funciones principales

- Abrir un archivo existente y editarlo
- Crear un nuevo archivo para un programa nuevo

Crear un Nuevo Archivo



Al presionar el botón de “Nuevo”, se abrirá un explorador de archivos, en donde podemos seleccionar la carpeta donde será guardado el archivo

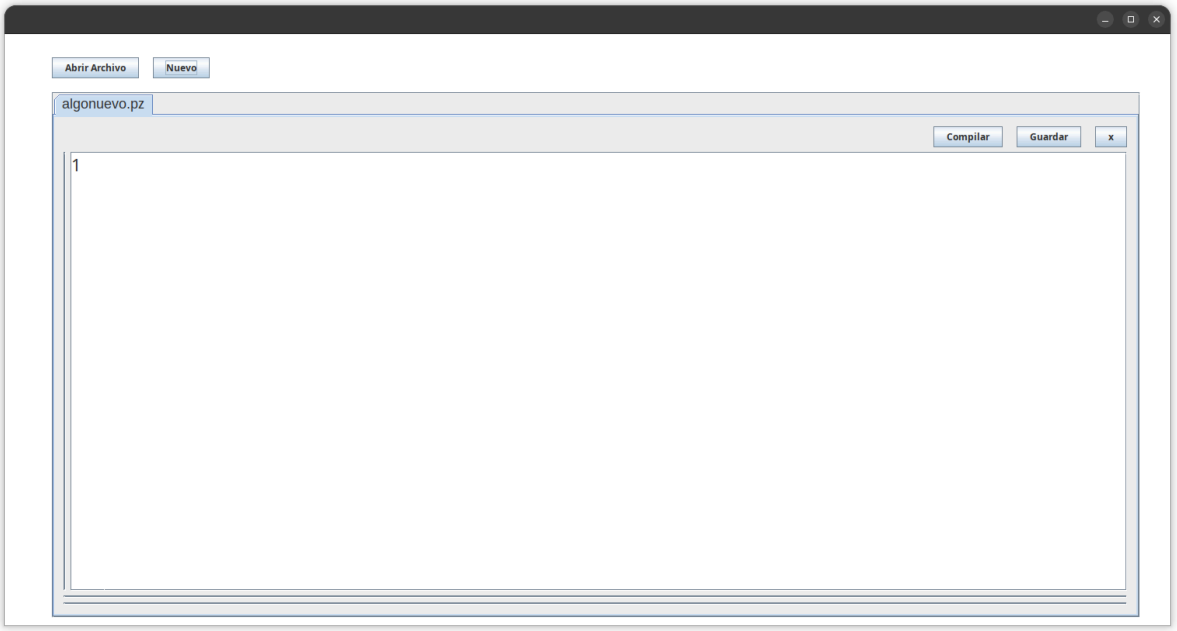


Tenemos dos secciones: en el espacio de “Nombre del Archivo”, es un espacio donde se espera el nombre que tendrá el archivo y para explorar por las carpetas se doble click sobre ellas se accede y una vez seleccionada la carpeta y un nombre

para el archivo, al presionar el botón “Guardar”, se creará un nuevo documento .pz listo par comenzar con su codificación.

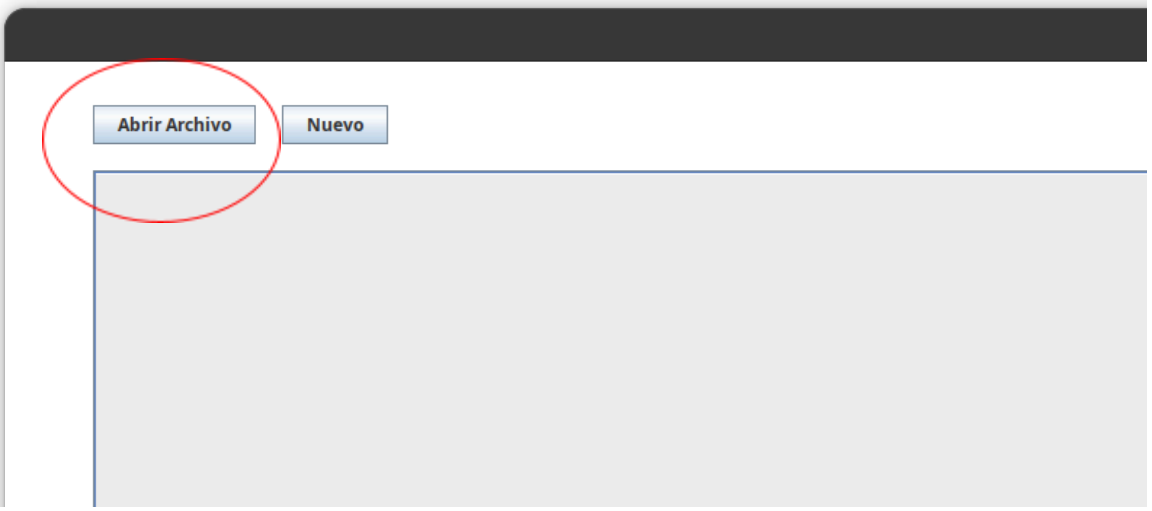
Nuevo Documento

Para este documento el nombre elegido fué “algonuevo” y se generó un archivo llamado “algonuevo.pz”.



En este espacio de trabajo es donde se puede codificar la generación de un promt utilizando el lenguaje de PromTzal

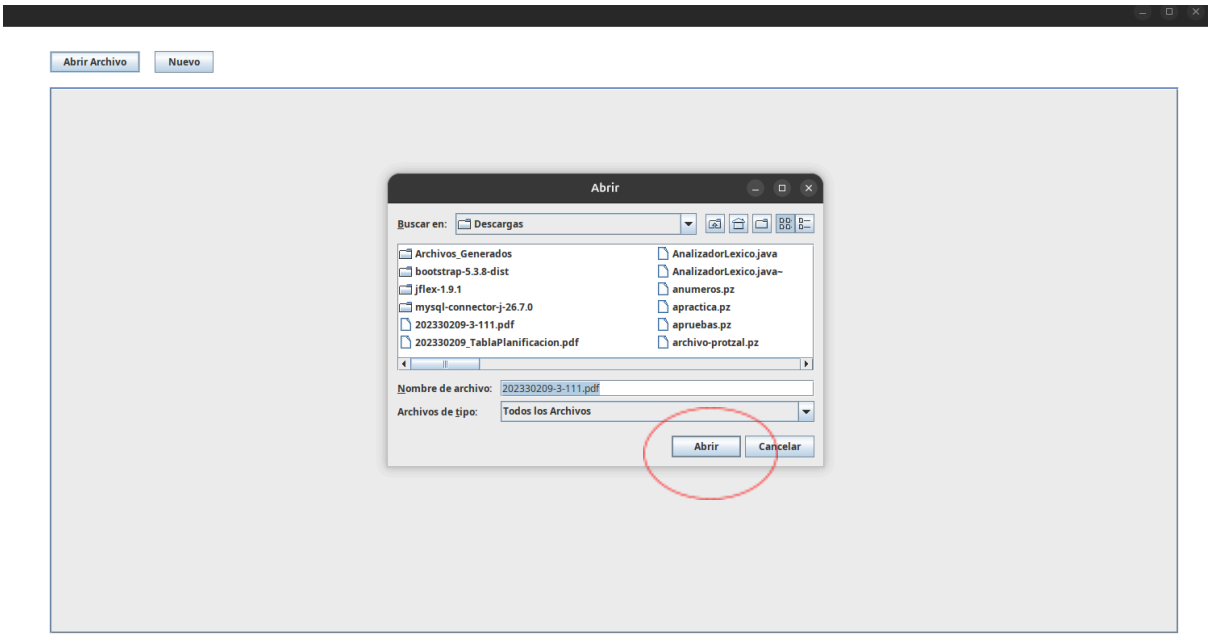
Abrir un Archivo



Al presionar el botón “Abrir Archivo”, se abrirá una venta más, un explorador de archivos en donde se puede podrá elegir un programa .pz para poder editarlo

Importante: El programa solo acepta programas que tengan la extensión .pz, al intentar abrir un archivo que no tenga esa extensión, el archivo será rechazado.

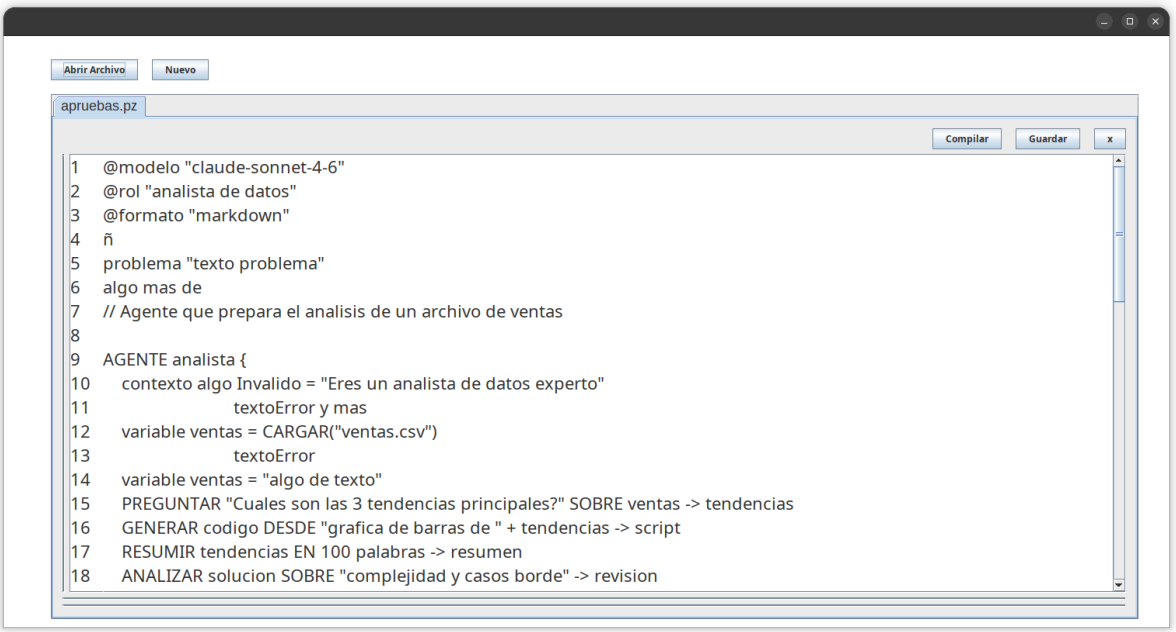
Explorador de Archivos



Los archivos son seleccionados, haciendo doble click sobre los nombres o un click y presionar el botón “Abrir”.

Abrir un archivo hará que se cargue el contenido del archivo y se plasmé en pantalla, el espacio donde aparece es el espacio en donde al igual que al crear un nuevo archivo, es editable para agregar elementos nuevos

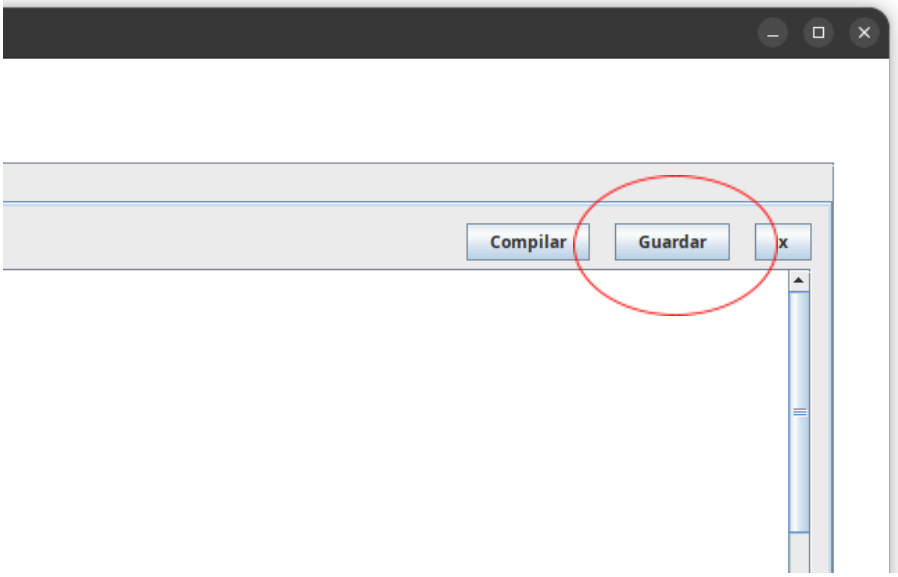
Importante: El archivo no se guarda automáticamente y tampoco detecta si los cambios están guardados antes de cerrar, entonces es necesario que se guarden de forma manual, aunque si que guardan al momento de Compilar



Este es un documento guardado con anterioridad y se puede ver que se ha cargado en el editor.

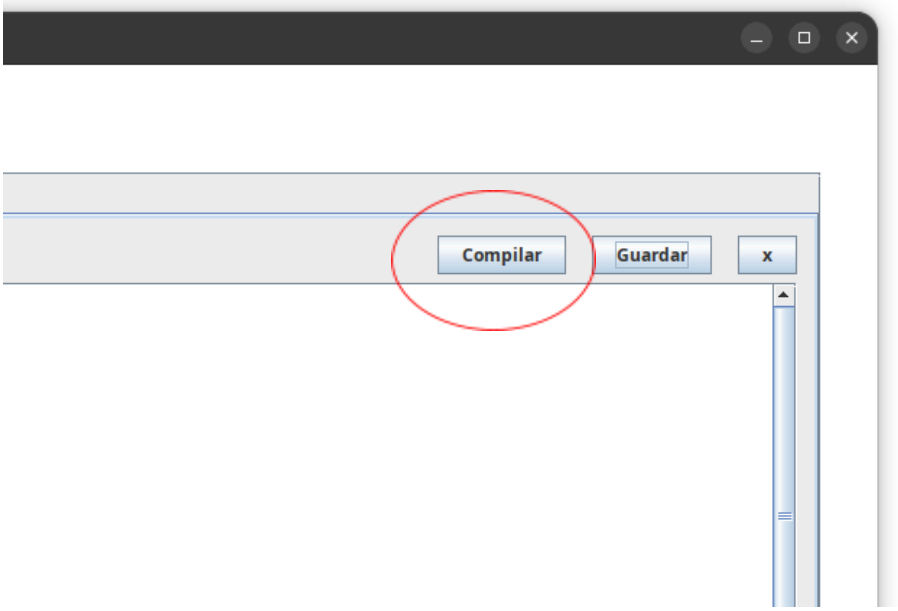
Una vez cargado un archivo se pueden ver dos opciones en la ventana y son la de Guardar, Compilar y una X.

Guardar



Esta opción, como su nombre lo indica, guarda el contenido actual en el archivo

Compilar



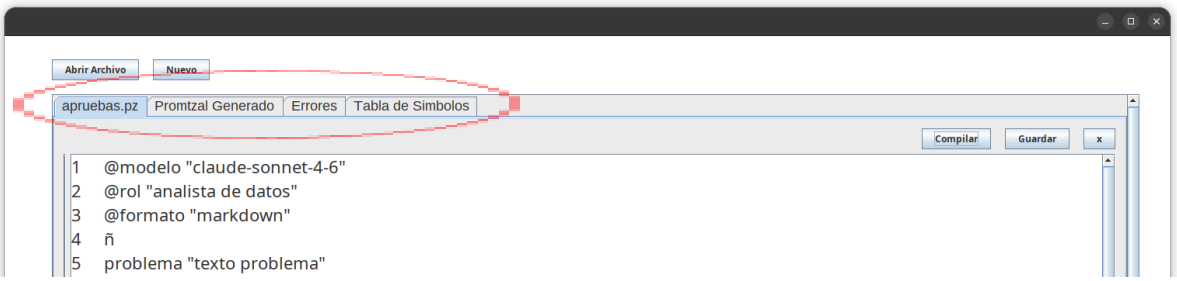
Esta opción además de guardar el contenido del archivo que se encuentra al momento presionar el botón, Analiza el archivo de forma:

- léxica
- sintáctica
- semántica

En base a las reglas del lenguaje, además que genera un promt en base a la descripción del archivo compilado y genera:

- Reportes de errores en pantalla y en html
- Tabla de símbolos en pantalla y en html
- El promt en un formato elegido
- Un html del Árbol de Sintaxis Abstracta

Para ver los elementos generados en pantalla es sencillo, al compilar, se crean otras ventanas donde se puede visualizar es informacion



Al hacer click sobre el nombre se puede visualizar la información generada

Y los archivos html, son creados en una carpeta en el lugar donde se eligió el lugar de guardado para el archivo nuevo o en la carpeta donde se seleccionó el archivo que se cargó.